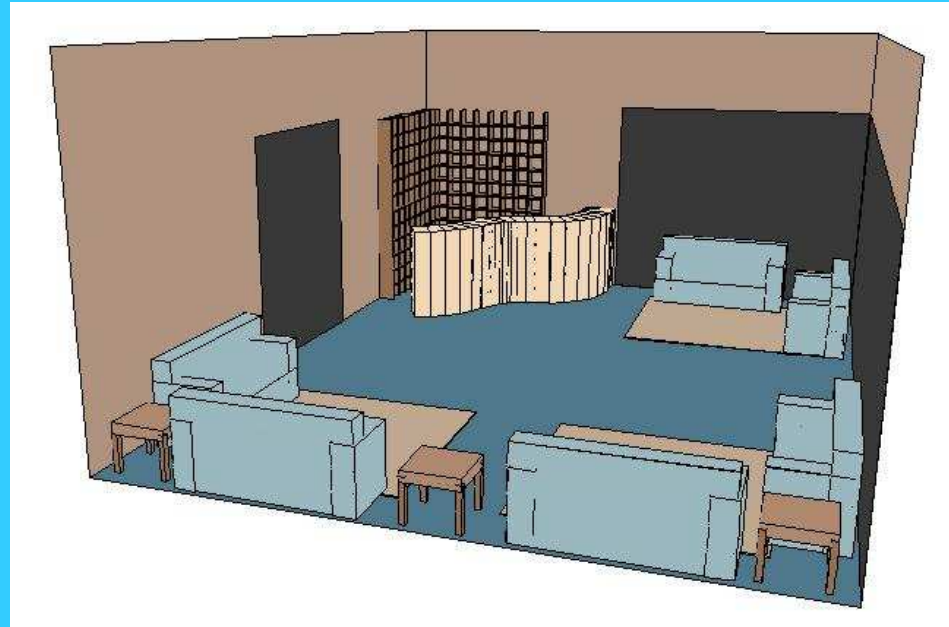


Hall de Hotel

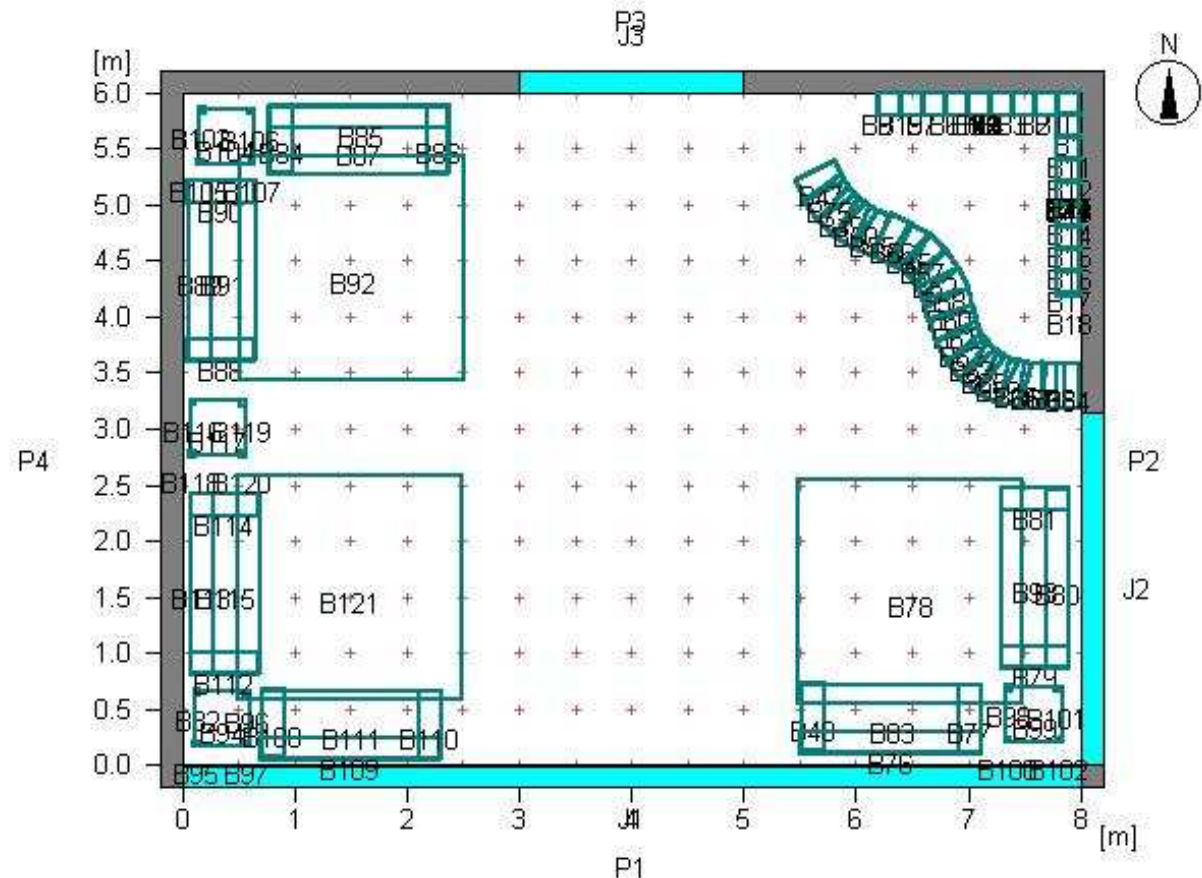
- **atividades:** recepção de hóspedes
- **objetivos da iluminação:** ambiente acolhedor, boas condições de visualização do produto e das pessoas, boa reprodução de cores, valorização da arquitetura
- **partido de iluminação:** luz geral (cálculo pelo método das eficiências) com luz local sobre o balcão de recepção (cálculo pelo método ponto a ponto)



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Hall de Hotel



- **dimensões:** 6x8m, pd=3.50m
- **acabamentos:** forro: creme, paredes: madeira clara, piso: granito escuro
- **escolha das iluminâncias adequadas:** 150 lux de luz geral, 500 lux sobre o balcão

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da lâmpada:



- **luz geral fluorescente:**
- FC55w/31-830, 3000K, IRC 1B, 4000lm, diam: 16mm, diam da lamp: 300mm
- **luz local:**
- refletora Decostar Titan 4687OSP50w, fecho 10°, I0=12500cd, diam: 51mm

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lâmpada para Luz Geral



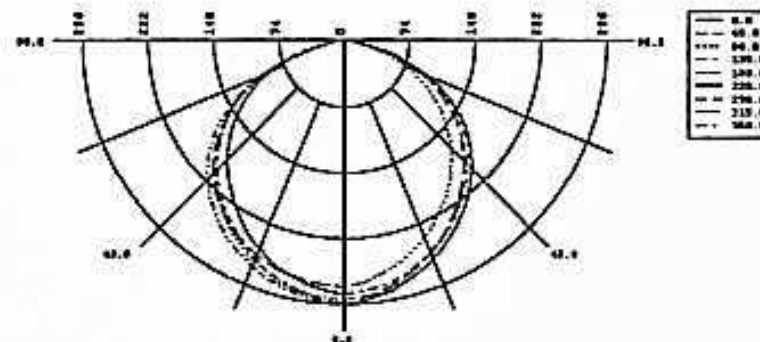
- Lâmpada escolhida:
Fluorescente Circular
- FC 55w/31-830
- definição da
temperatura de cor:
3000K
- definição do índice de
reprodução de cor: 1B

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da luminária:

- Para lâmpada fluorescente
- 5680/155



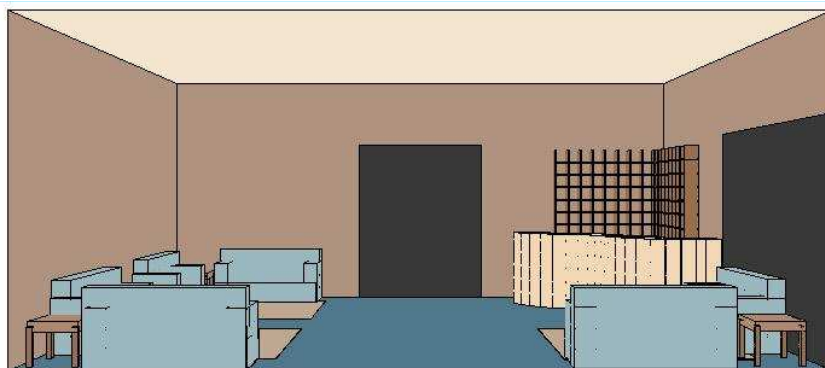
NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha do Reator

- Para lâmpada
FC55w:
- Reator simples QT
FC 1x55/230
 - $BF=1,00$





Cálculo Dados

Empresa:		HOTEL				Obra:	
Recinto:		HALL 6x8		Atividade: RECEPÇÃO HÓSPEDES			
Projetista:		Data:					
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	8,00		
	02	Largura	b	m	6,00		
	03	Área	$A = a \cdot b$		m^2	48,00	
	04	Pé-Direito	H	m	3,50		
	05	Pé-Direito Útil	$h = H - h_{pl.tr} - h_{pend}$		m	2,70	
	06	Índice do Recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h(a+b)}$			1,26	
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25		
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto ρ_1	CRENO	50%		
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes ρ_2	ARETA	30%		
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso ρ_3	GRANITO	10%		
Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada	LUZ GERAL	E_m	lx	160	
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor			lx	3000k	
	13	Índice de Reprodução de Cores			IRC	18	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculos Lâmpada

C	W	F	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
	0.50		0.13	0.16	0.17	0.19	0.21	0.22	0.23	0.25	0.26
0.70	0.30	0.20	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.22	0.24	0.25
	0.10		0.09	0.12	0.14	0.15	0.18	0.20	0.21	0.23	0.24
	0.50		0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.22	0.23	0.24	0.25
0.50	0.30	0.20	0.11	0.13	0.15	0.16	0.19	0.20	0.21	0.23	0.24
	0.10		0.09	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.20	0.22	0.23
	0.50		0.12	0.14	0.16	0.18	0.19	0.21	0.22	0.23	0.24

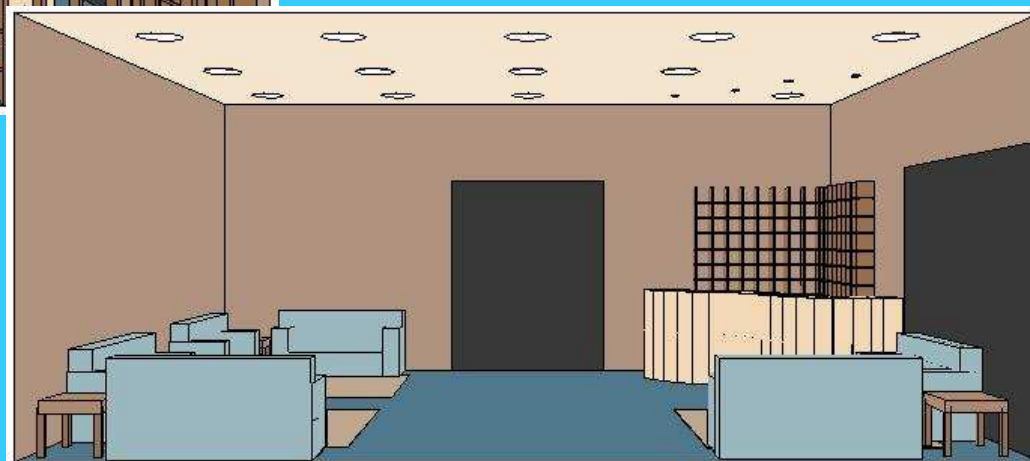
531, K= 1.26

Lâmpadas e Luminárias	14	Tipo de Lâmpada	FLUORESC. CIRCULAR		FC 55W/31-830
	15	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada	ϕ	lm	4000
	16	Lâmpadas por Luminária	z	unid	1
	17	Tipo da Luminária			5680/155
	18	Fator de Fluxo Luminoso	BF		1.0
	19	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)			-
	20	Eficiência da Luminária	η_L		-
	21	Eficiência do Recinto	η_R		-
	22	Fator de Utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$		0.15
	23	Quantidade de Lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot BF}$	unid	15 $(n = \frac{150 \times 48 \times 1.25}{4000 \times 0.15 \times 1.0})$
	24	Quantidade de Luminárias	$N = n/z$	unid	15

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

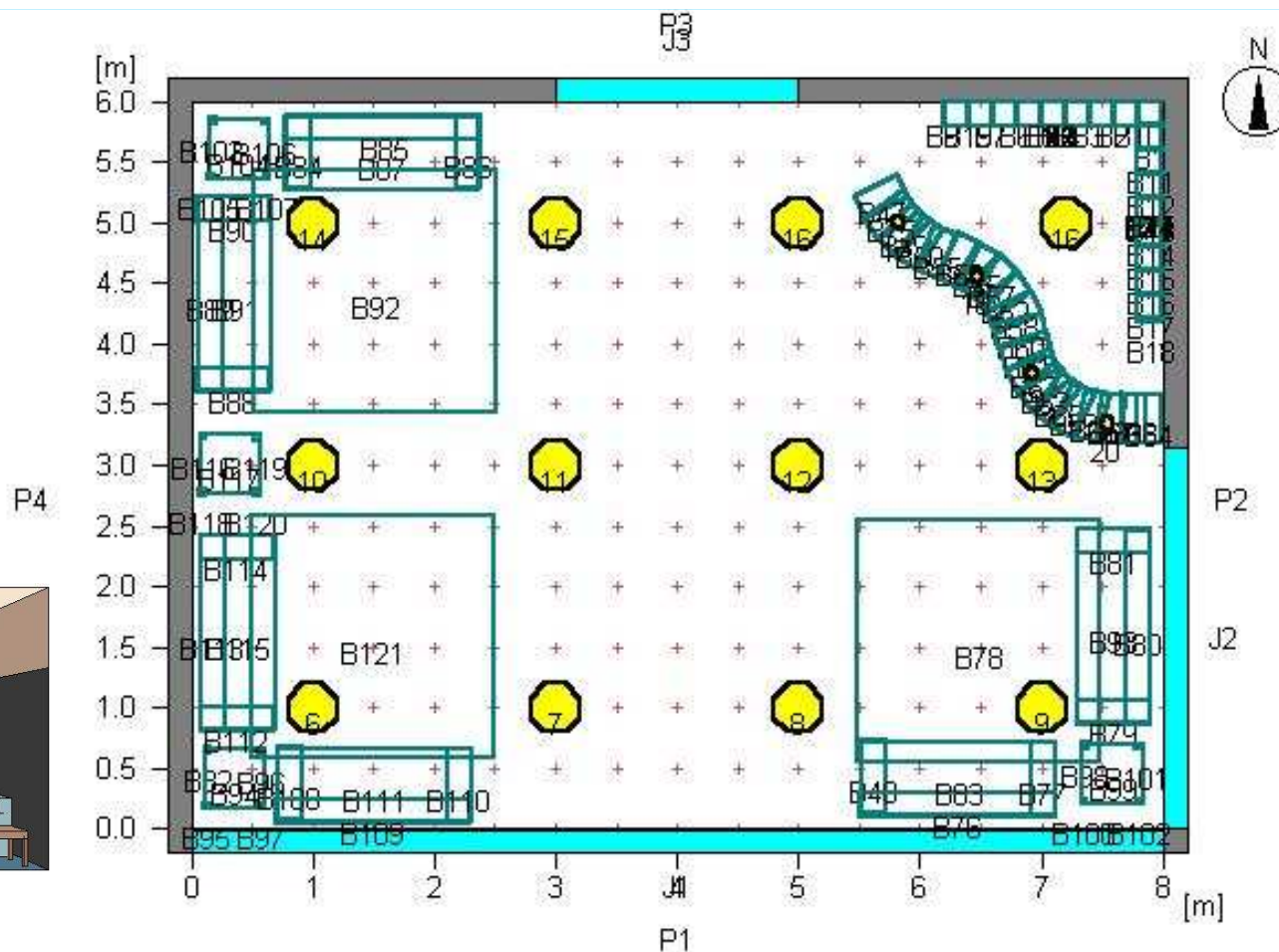
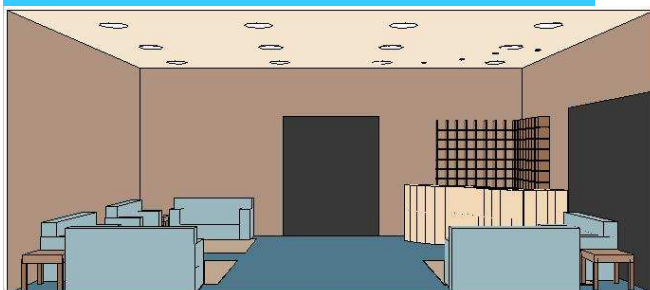
Distribuindo as luminárias:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

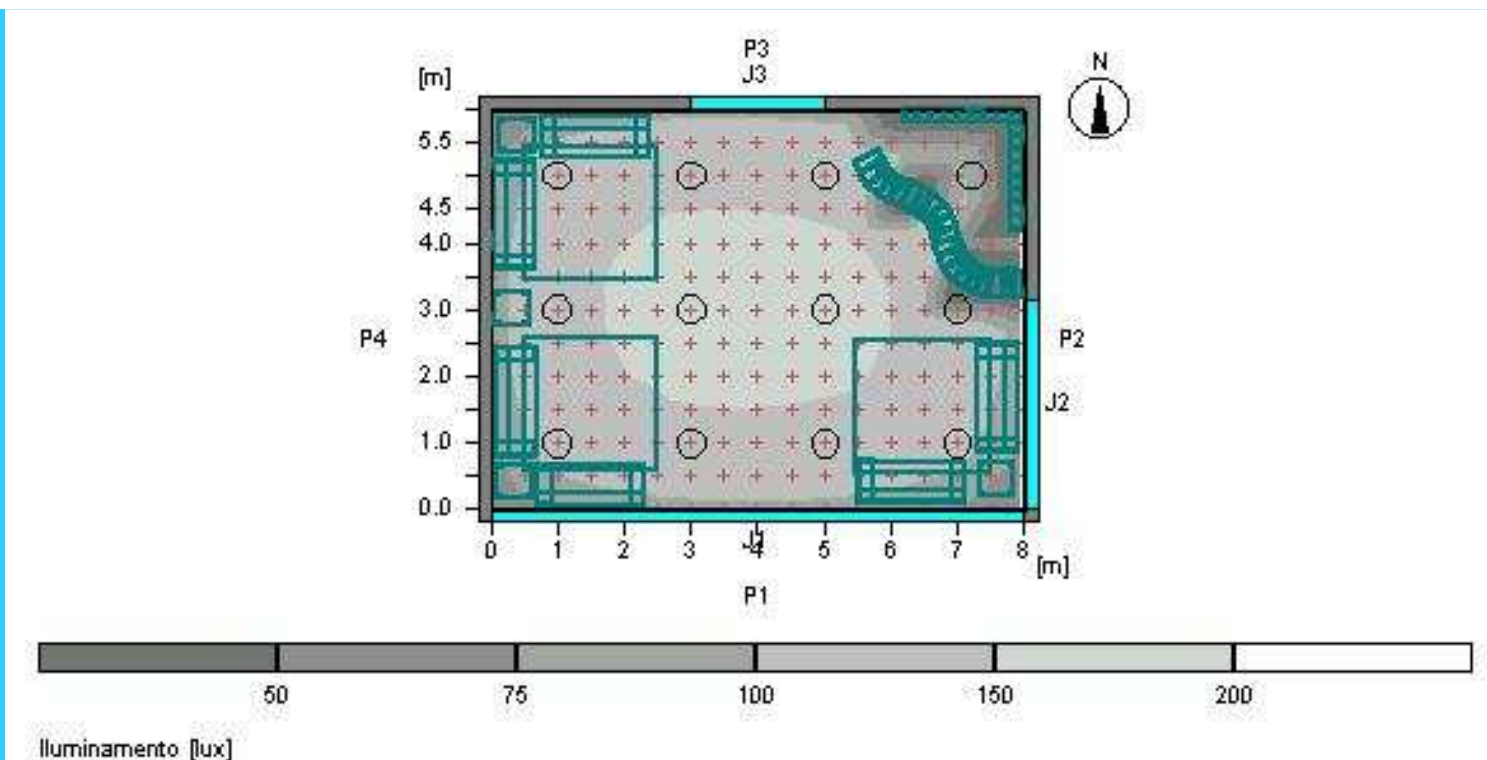
Cálculos: Controle



Cálculo de Controle	25	Quantidade de Luminárias na Instalação	N _i	unid	12	
	26	Iluminância Alcançada	$E = \frac{z \cdot N_i \cdot \phi \cdot F_u \cdot BF}{A \cdot F_d}$		lx	120 $(E = \frac{12 \times 400 \times 0,9 \times 1,0}{48 \times 1,25})$

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



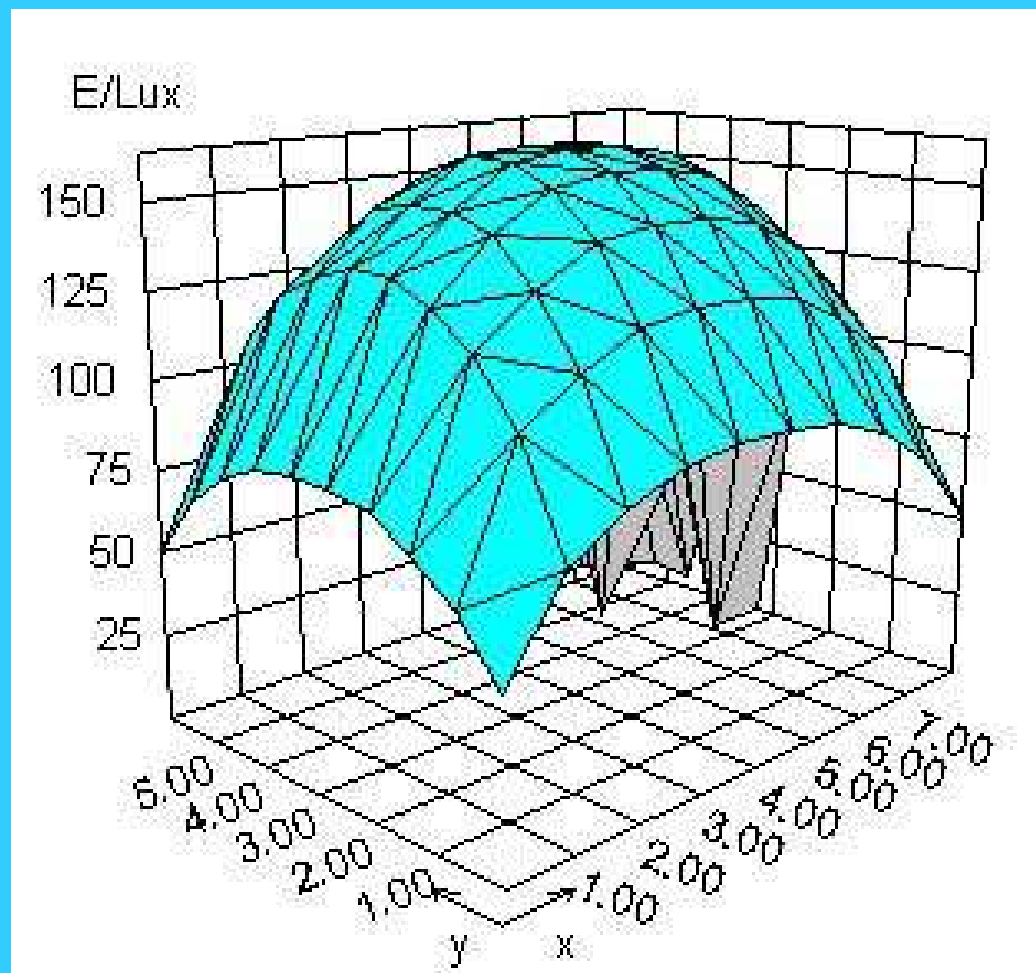
Consumo da Instalação

Consumo da Instalação	27	Potencia Total Instalada	$P_t = n_l \cdot W^*/1000$	kW	0,72	$W = 60 \text{ W/l}$
	28	Densidade da Potência	$D = P_t \cdot 1000/A$	W/m ²	15	DATA
	29	Densidade da Potência Relativa	$D_r = D \cdot 100/E$	W/m ² p/100 lx	12,50	LAMPADA

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz - Luz Geral



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Vista Lateral - Luz Geral



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Vista do conjunto Iluminado com Luz Geral:



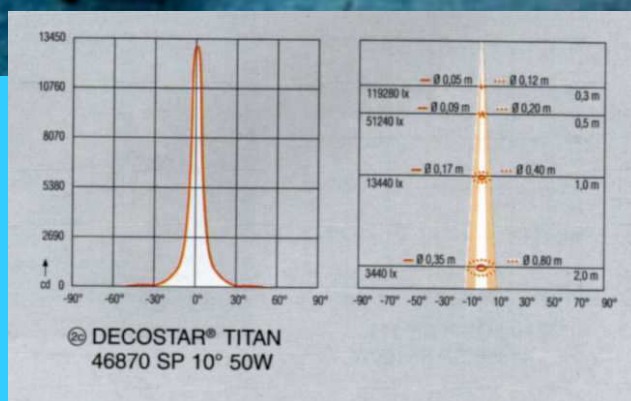
NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Lâmpada para Luz Localizada sobre o balcão

- Lâmpada escolhida: Refletora Decostar Titan 4687OSP50W, fecho 10°, I0= 12500 cd, diâmetro: 51mm
- Definição da temperatura de cor: 3100K
- Definição do índice de reprodução de cor: 100%



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

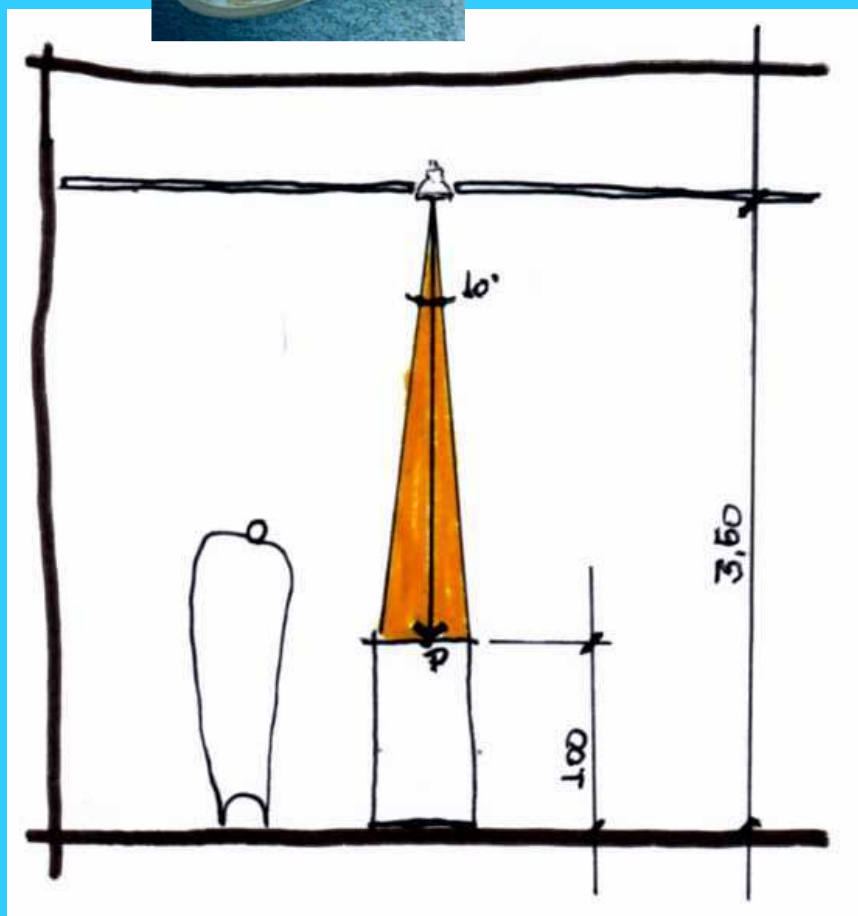
Escolha do Transformador

- Para lâmpada Decostrar Titan:
- transformador eletrônico duplo Halotronic Mouse HTM 105 2x50w



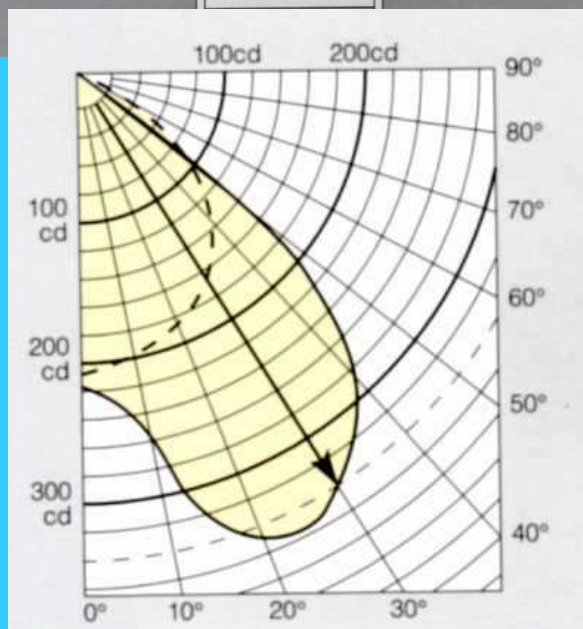
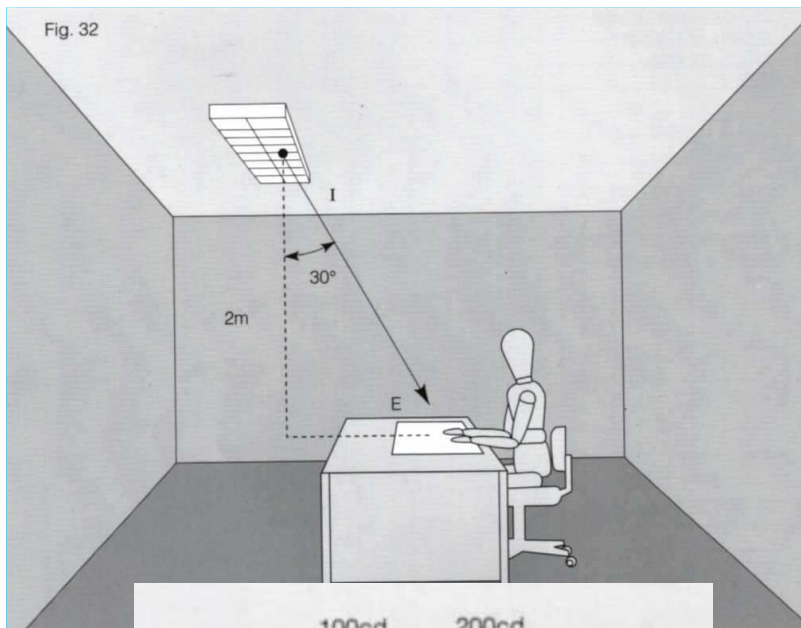


Cálculo: luz sobre o balcão



- Lâmpada: refletora Decostar Titan 4687OSP50w, fecho 10°, I0=12500cd, diam: 51mm
- $E_p = I/d^2$
- $I = 12500 \text{ cd}$
- $E_p = 12500/(2,50)^2$
- $E_p = 2000 \text{ lux}$

Fig. 32



Lembrando:

I = Intensidade Luminosa lançada verticalmente sobre o ponto considerado.

Fórmula:

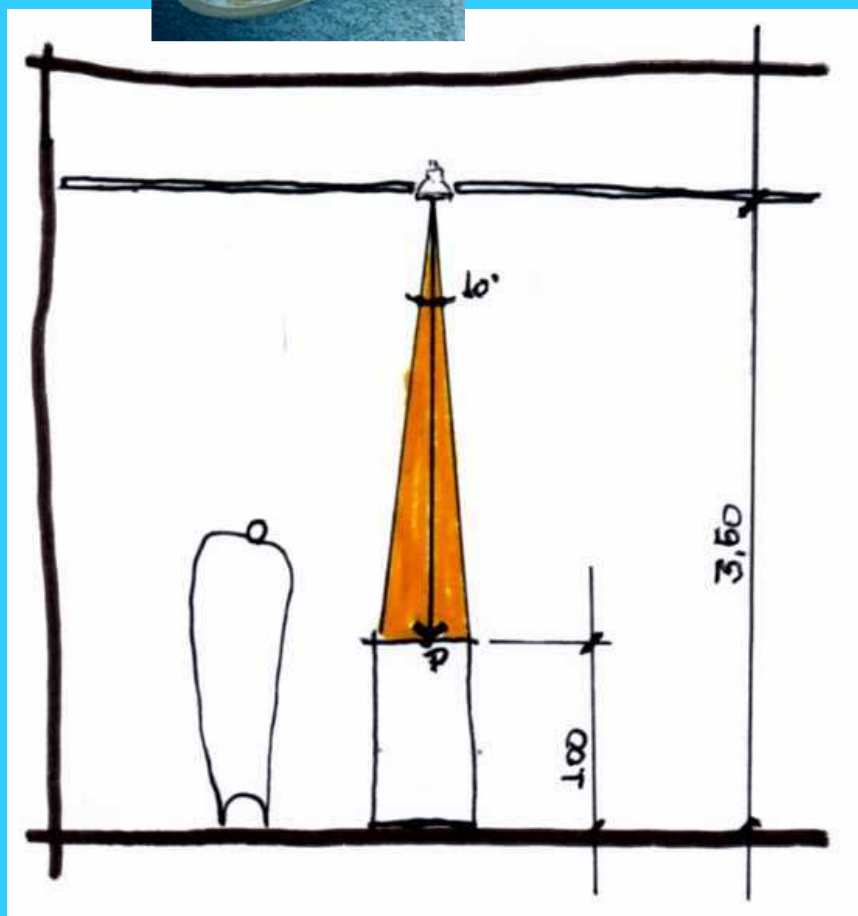
$$E = \frac{I \alpha \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$$

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



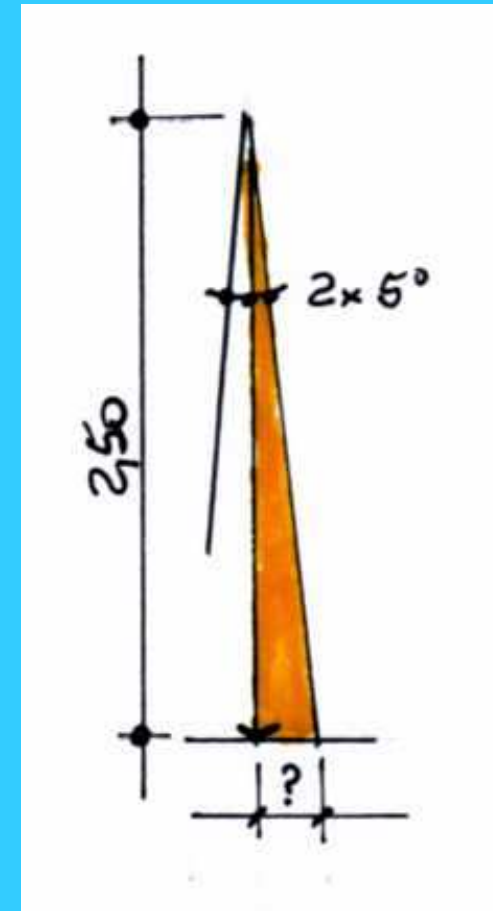
Cálculo: luz sobre o balcão



- Lâmpada: refletora
Decostar Titan
4687OSP50w, fecho
10°, I0=12500cd, diam:
51mm
- $E_p = I/d^2$
- $I = 12500 \text{ cd}$
- $E_p = 12500/(2,50)^2$
- $E_p = 2000 \text{ lux}$

Cálculo da Abertura do Facho

- $\text{Tang} = \text{cat.oposto} / \text{cat. Adj}$
- $\text{Tg } 5^\circ = \text{cat.oposto} / 2,50$
- $\text{tg } 5^\circ = 0,0874$
- $\text{Cat.oposto} = 0,0874 \times 2,50$
- $\text{Cat.oposto} = 0,22$
- $\text{Diâmetro} = 0,44$



Lembrando:

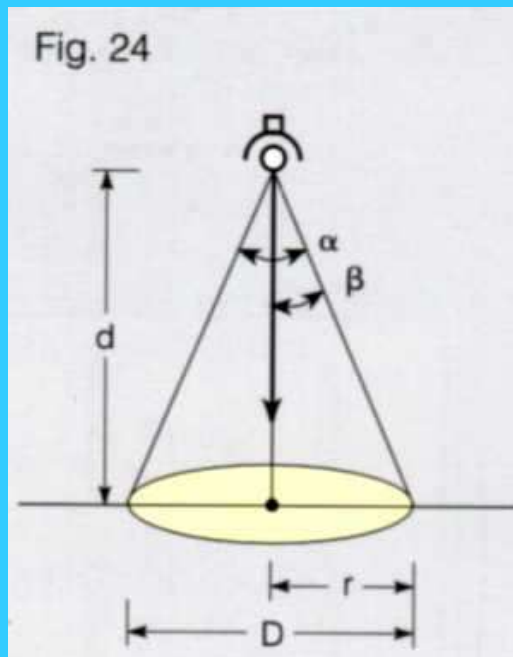
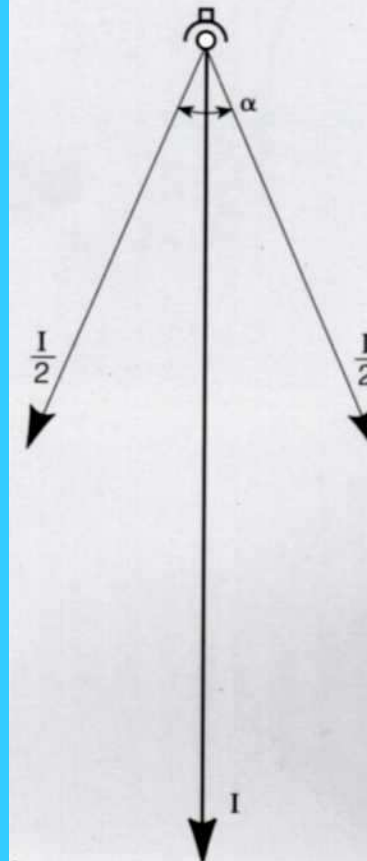


Fig. 25: Convenção da abertura de fecho luminoso de produtos OSRAM.

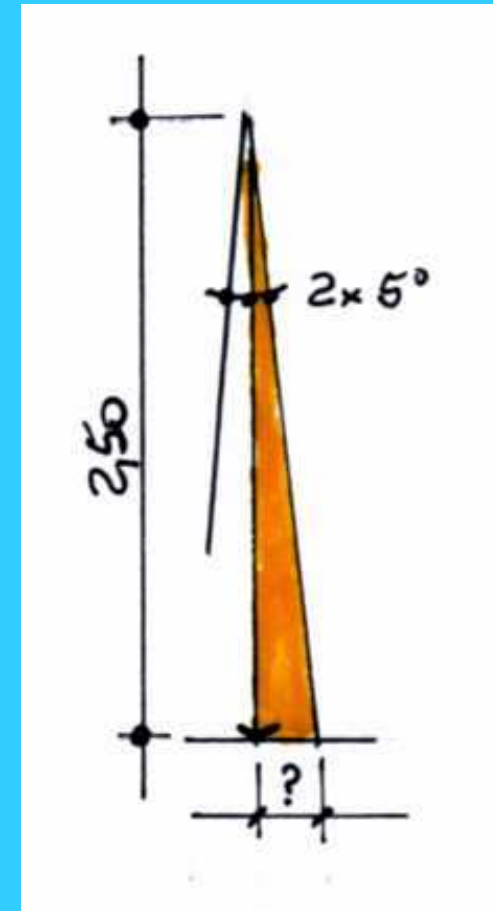


NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

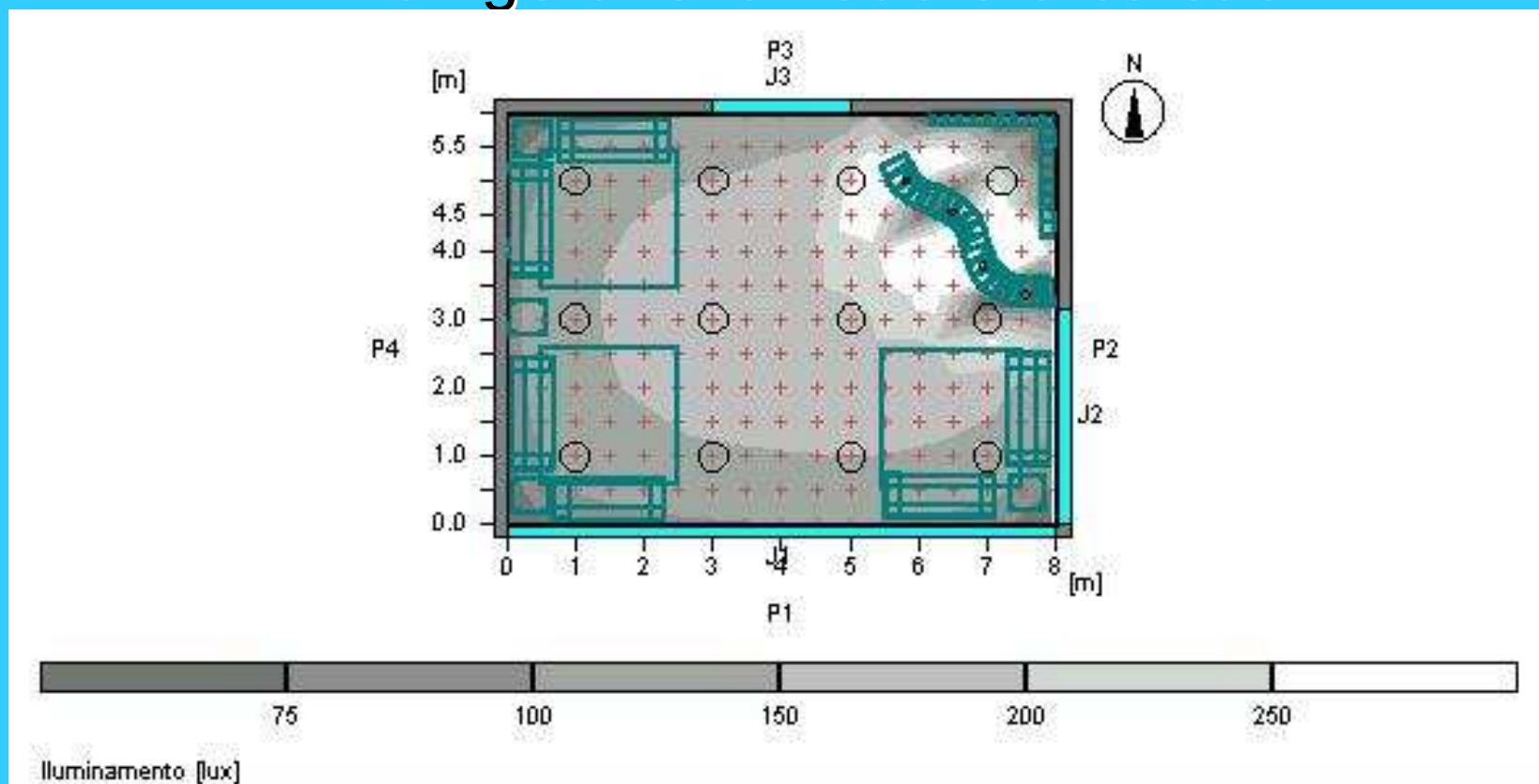
Cálculo da Abertura do Facho

- $\text{Tang} = \text{cat.oposto} / \text{cat. Adj}$
- $\text{Tg } 5^\circ = \text{cat.oposto} / 2,50$
- $\text{tg } 5^\circ = 0,0874$
- $\text{Cat.oposto} = 0,0874 \times 2,50$
- $\text{Cat.oposto} = 0,22$
- $\text{Diâmetro} = 0,44$



Distribuindo as luminárias

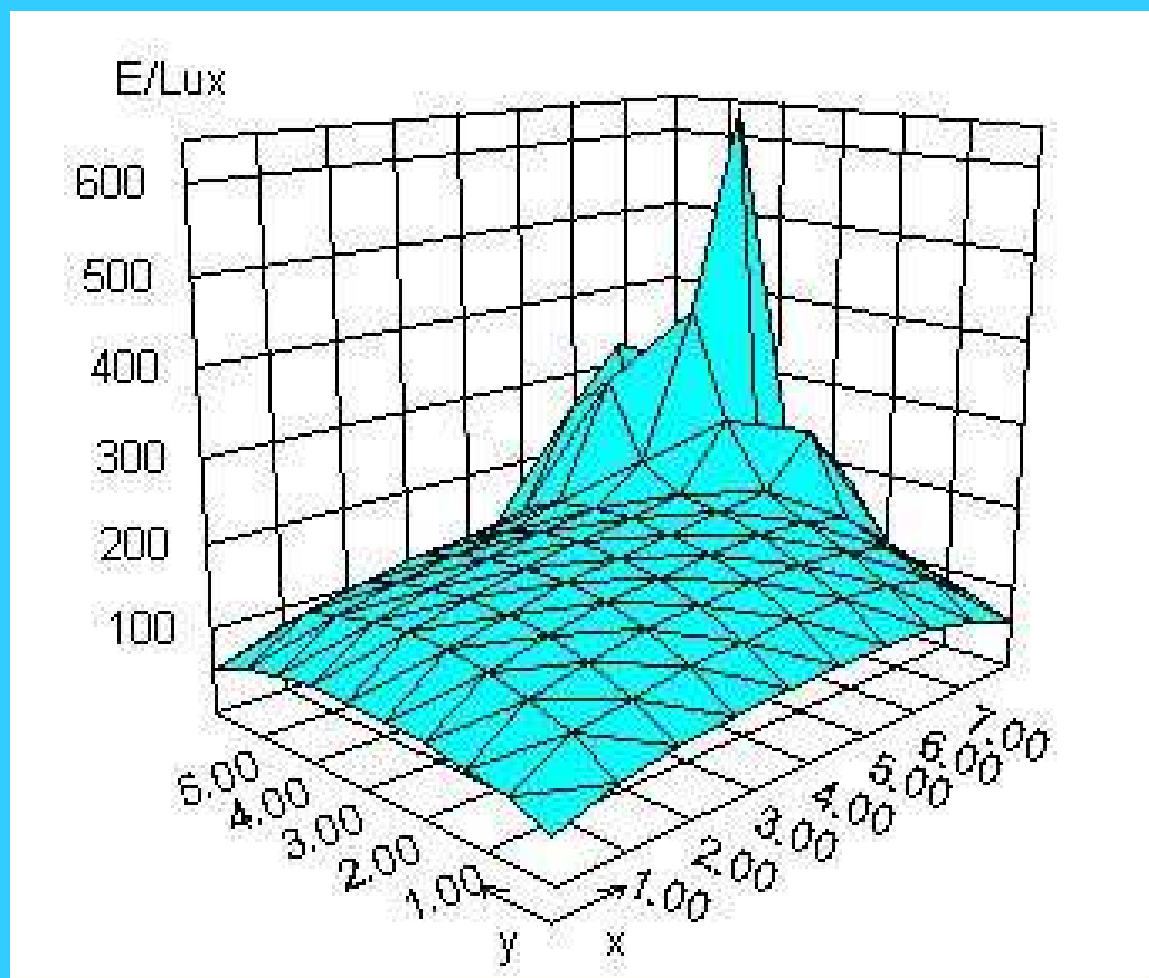
- Luz geral e luz sobre o balcão



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Vista Lateral



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Vista Lateral



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Vista do conjunto Iluminado:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM